

Доклад на тему: Идентификация и аутентификация, управление доступом

Основы информационной безопасности

Симонова Полина Игоревна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Методы и механизмы идентификации и аутентификации	8
5	Управление доступом: сущность и задачи	10
6	Основные модели управления доступом	11
7	Современные подходы и стандарты	13
8	Проблемы и риски	14
9	Заключение	15
10	Выводы	16
11	Список литературы	17

Список иллюстраций

3.1	Разница между идентификацией, аутентификацией и управлением доступом	7
4.1	Пример работы двухфакторной аутентификации	9

Список таблиц

6.1	Сравнение моделей управления доступом	12
-----	---	----

1 Цель работы

Изучить ключевые методы идентификации, аутентификации и методы управления доступом в современных системах информационной безопасности. Проанализировать и сравнить их механизмы, модели и современные стандарты.

2 Задание

- Изучить механизмы аутентификации и идентификации, методы управления доступом, описать их теоретические основы;
- Рассмотреть способы их применения в современных компьютерных системах, выявить проблемы и риски;
- Сравнить рассмотренные механизмы и методы между собой.

3 Теоретическое введение

Идентификация - это процесс, при котором субъект предоставляет системе уникальный идентификатор (например, логин, email, биометрию, номер телефона, id-токен), чтобы система могла его опознать. Аутентификация (подтверждение личности) следует за идентификацией и подтверждает подлинность субъекта с помощью факторов вроде пароля, пин-кода или sms-сообщения. Управление доступом определяет, какие операции разрешены аутентифицированным пользователям, обеспечивает принцип минимальных привилегий [3]. (рис. 3.1)

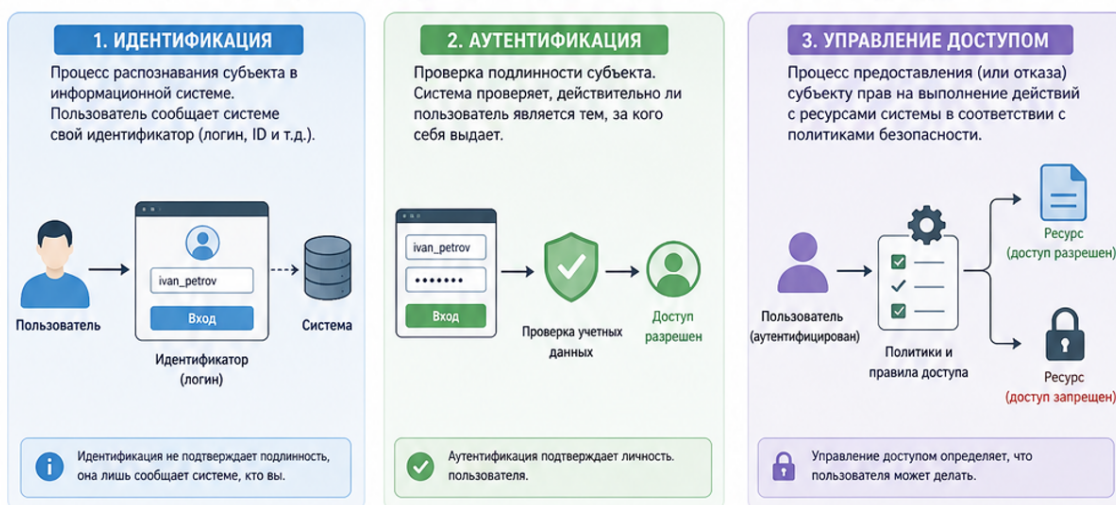


Рисунок 3.1: Разница между идентификацией, аутентификацией и управлением доступом

4 Методы и механизмы идентификации и аутентификации

Методы идентификации включают использование уникальных идентификаторов: логины, удостоверения, смарт-карты или биометрические данные (отпечатки пальцев, распознавание лица). Идентификация работает по принципу сопоставления предоставленного идентификатора с базой данных системы: пользователь вводит логин или предъявляет токен, система ищет его в каталоге (LDAP, Active Directory) и возвращает профиль с ролями. Механизм включает хэширование идентификаторов для защиты и проверку уникальности, чтобы избежать коллизий; в распределенных системах (OAuth) используется discovery-эндпоинт для поиска метаданных [4].

Аутентификация классифицируется по факторам: «что знаешь» (пароль), «что имеешь» (токен), «кто ты» (биометрия), «где находишься» (геолокация). Аутентификация реализуется через вызовы протоколов: в парольной схеме пароль хэшируется (bcrypt, Argon2) и сравнивается с хранимым хэшем; при неудаче — блокировка аккаунта. Двухфакторная (2FA) добавляет второй этап — TOTP (HMAC-based one-time password по RFC 6238) или push-уведомление. Биометрия сканирует шаблон (минует изображение), сравнивает с хранимым вектором (minutiae для отпечатков) с порогом FAR/FRR <0.001% [2] .

Наиболее надежны многофакторные схемы (MFA), где сочетаются 2+ фактора, как рекомендует NIST в SP 800-63B. Биометрия устойчива к краже, но уязвима к подделкам (спуфинг), поэтому часто комбинируется с криптографией.(рис. 4.1)

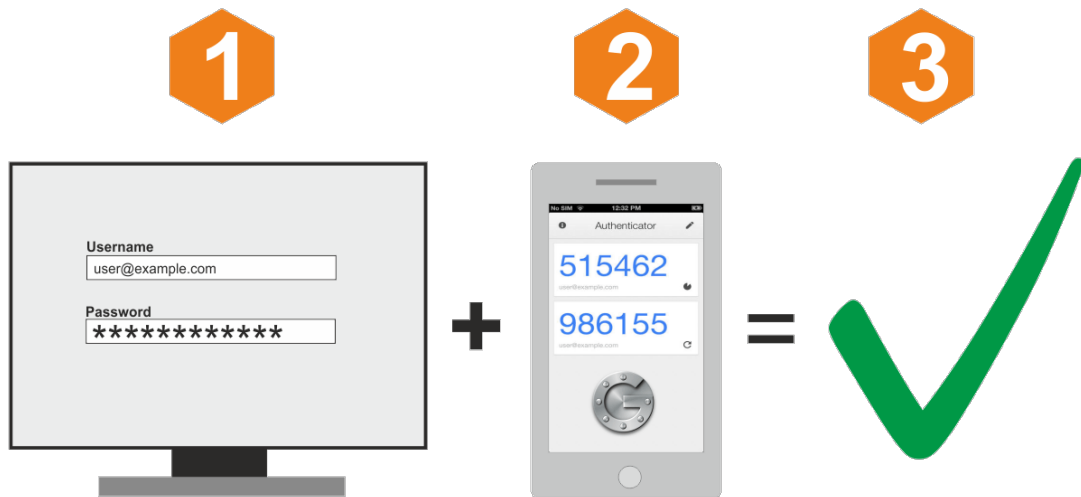


Рисунок 4.1: Пример работы двухфакторной аутентификации

5 Управление доступом: сущность и задачи

Управление доступом — это процесс, который определяет, какие действия разрешены пользователю после успешной идентификации и аутентификации [1]. Иначе говоря, система должна не только узнать пользователя, но и решить, что именно ему можно делать с ресурсами.

В задачи управления доступом входят назначение прав, контроль их использования, ограничение несанкционированных действий, журналирование и аудит. Это особенно важно в корпоративных сетях, государственных системах и облачных платформах, где количество пользователей и ресурсов постоянно растет [1].

6 Основные модели управления доступом

Существует несколько основных моделей управления доступом. В табл. 6.1 приведено краткое сравнение моделей управления доступом.

- Дискреционное управление доступом, или DAC, предполагает, что права назначает владелец ресурса. Эта модель гибкая, но при большом числе пользователей может стать небезопасной.
- Мандатное управление доступом, или MAC, строится на строгих правилах и метках безопасности. Оно применяется там, где особенно важны конфиденциальность и жесткий контроль, например в государственных или военных системах.
- Ролевая модель, или RBAC, назначает права не каждому пользователю отдельно, а роли, которую он выполняет в организации. Это удобно в больших компаниях, потому что упрощает администрирование.
- В последние годы активно развивается модель ABAC, где решение о доступе принимается на основе атрибутов пользователя, устройства, времени, местоположения и других условий. Также исследуются гибридные модели RBAC/ABAC, которые сочетают удобство ролей и гибкость атрибутов. [2]

Таблица 6.1: Сравнение моделей управления доступом

Модель	Описание	Пример	
		использования	Особенности
DAC	Владелец сам назначает доступ	Файлы в ОС	Гибкость
MAC	Доступ по строгим правилам	Военные системы	Высокая безопасность
RBAC	Доступ на основе ролей	Корпоративные системы	Удобство управления
ABAC	Доступ по атрибутам (время, место и т.д.)	Современные системы	Гибкость и сложность

7 Современные подходы и стандарты

Современные IAM-системы централизуют управление с федеративной аутентификацией (OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML) для единого входа (SSO). Модель Zero Trust (NIST SP 800-207) проверяет каждый запрос по контексту (устройство, поведение), актуальна для облаков вроде AWS IAM и Azure AD [5].

NIST SP 800-63 определяет уровни IAL (идентификация), AAL (аутентификация, MFA/FIDO2) и FAL (федерация), снижая риски фишинга. В IoT — JWT-токены, CoAP/DTLS, блокчейн-идентичность [5].

8 Проблемы и риски

Основные угрозы в этой области связаны с кражей паролей, подделкой учетных данных, перехватом сеансов, ошибками в настройке прав и чрезмерными привилегиями. Особенно опасны ситуации, когда учетная запись давно не используется, но все еще имеет высокие права доступа. [2] Еще одна проблема — человеческий фактор: пользователи часто выбирают слабые пароли, повторно используют их на разных сервисах или передают другим лицам. Поэтому эффективная защита требует не только технических средств, но и организационных мер: политики паролей, обучения персонала, аудита и регулярного пересмотра прав.

9 Заключение

Идентификация, аутентификация и управление доступом — это взаимосвязанные элементы единой системы защиты информации. Идентификация отвечает за распознавание субъекта, аутентификация подтверждает его личность, а управление доступом определяет пределы его полномочий.

Наиболее эффективными сегодня считаются многофакторная аутентификация, централизованное IAM-управление и гибкие модели доступа. Именно сочетание технических, организационных и нормативных мер позволяет обеспечить надежную защиту информационных ресурсов.

10 Выводы

Я изучила механизмы, модели и стандарты для идентификации и аутентификации, рассмотрела методы управления доступом, а также выявила возможные проблемы и риски.

11 Список литературы

1. Волхонский В. В. Системы контроля и управления доступом : учеб. пособие / В. В. Волхонский. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2015. – .
2. Таненбаум Э. Современные операционные системы / Э. Таненбаум.
3. Идентификация, аутентификация, авторизация: чем они различаются? [Электронный ресурс] // Яндекс Практикум. – URL: <https://practicum.yandex.ru/blog/identifikatsiya-autentifikatsiya-avtorizatsiya-chem-oni-razlichayutsya/> (дата обращения: 01.05.2026). –.
4. Идентификация, аутентификация и авторизация: в чем разница? [Электронный ресурс] // Habr. – URL: <https://habr.com/ru/companies/otus/articles/726846/> (дата обращения: 01.05.2026). –.
5. Digital Identity Guidelines: Authentication and Lifecycle Management : NIST Special Publication 800-63B / National Institute of Standards and Technology (NIST). – Gaithersburg, MD : U.S. Department of Commerce, 2020. – URL: <https://cyberreadinessinstitute.org/wp-content/uploads/NIST-Special-Publication-800-63B.pdf> (дата обращения: 01.05.2026).